

MORTE ARTIFICIAL: PRECARIEDADE É TUDO QUE VOCÊ PRECISA

Qualificação:

Paulo Roberto

Banca:

Creto Vidal, Joaquim Bento, Yuri Lenon



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

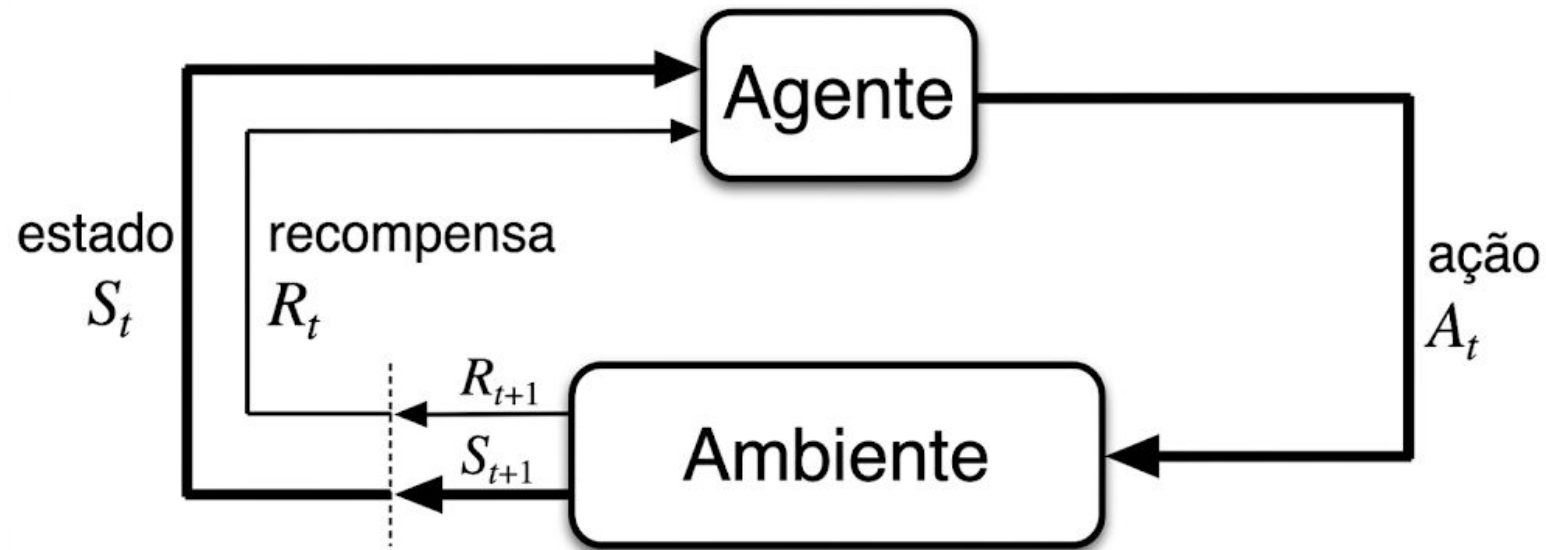


COMPUTER GRAPHICS VIRTUAL REALITY AND ANIMATION

Agente Autônomo: O que é?

“um agente autônomo é um sistema situado dentro de um ambiente e que constitui parte dele, que percebe esse ambiente e atua sobre ele ao longo do tempo, **perseguindo sua própria agenda** e de forma a afetar o que perceberá no futuro”

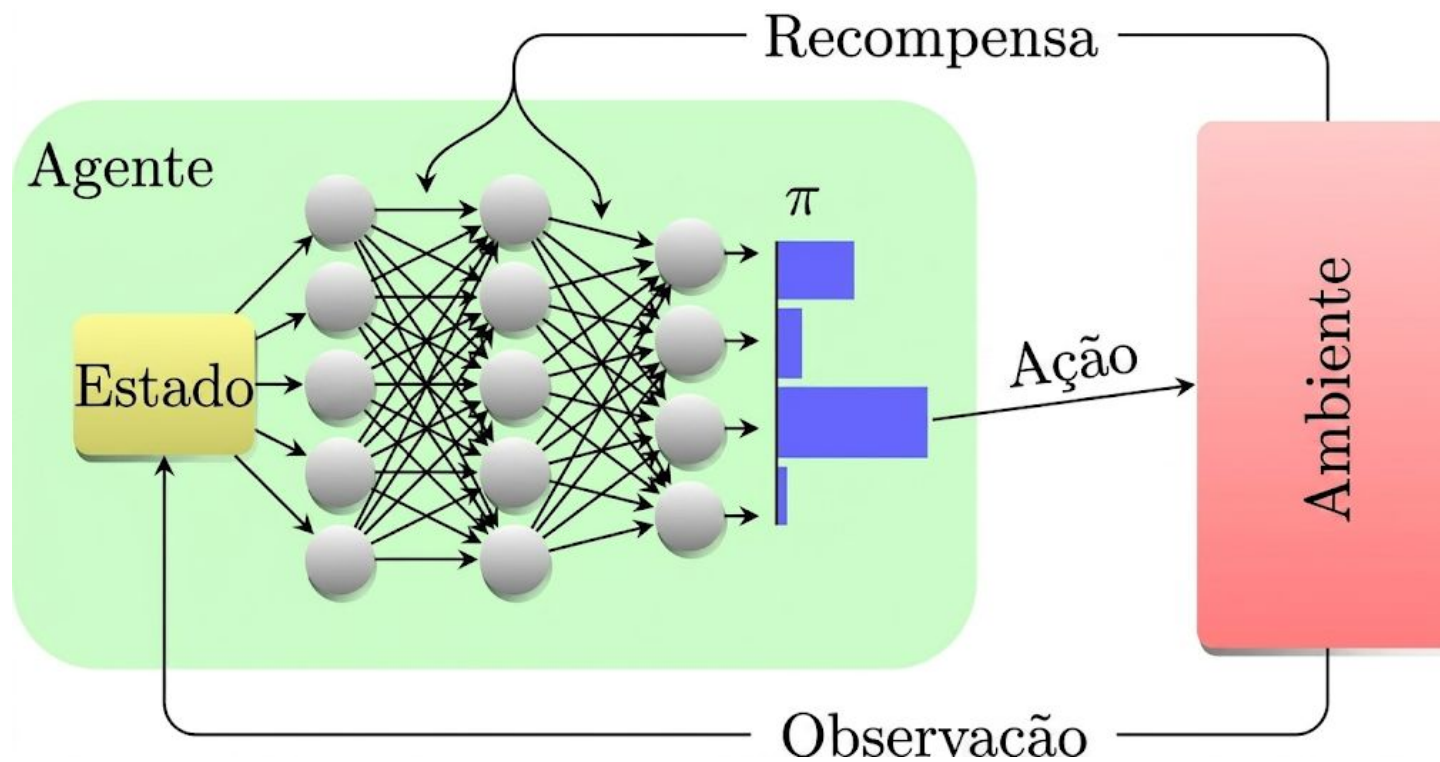
Aprendizado por Reforço



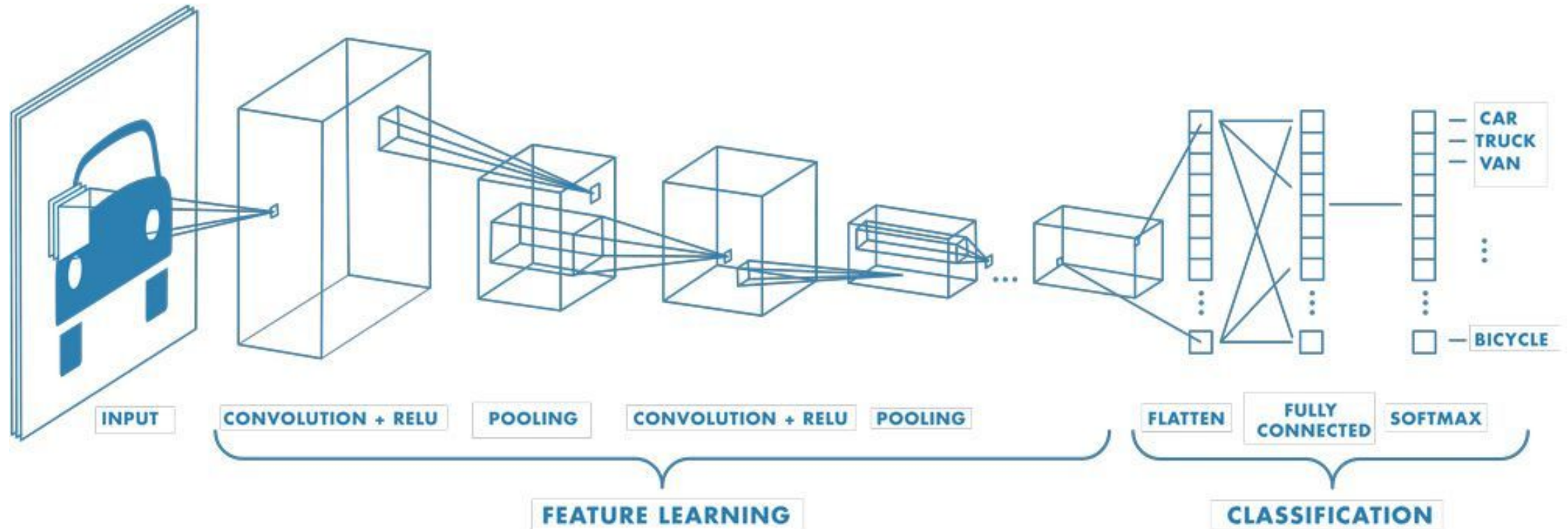
Objetivo: Maximizar o retorno **G**

$$G_t = \lambda^0 R_t + \lambda^1 R_{t+1} + \lambda^2 R_{t+2} + \dots$$

Aprendizado por Reforço Profundo



Redes Neurais Convolucionais



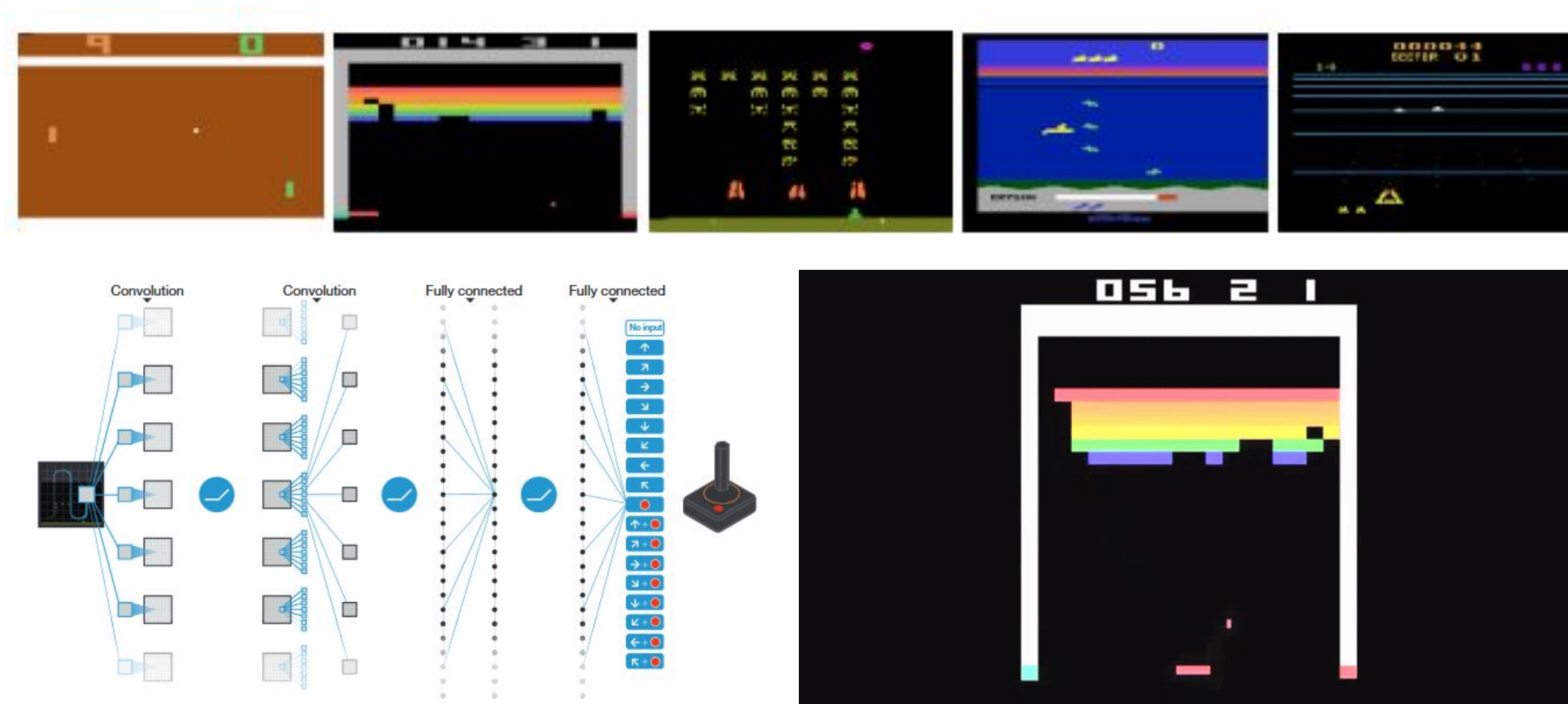
Treinando Redes Neurais

Objetivo: $\min_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$

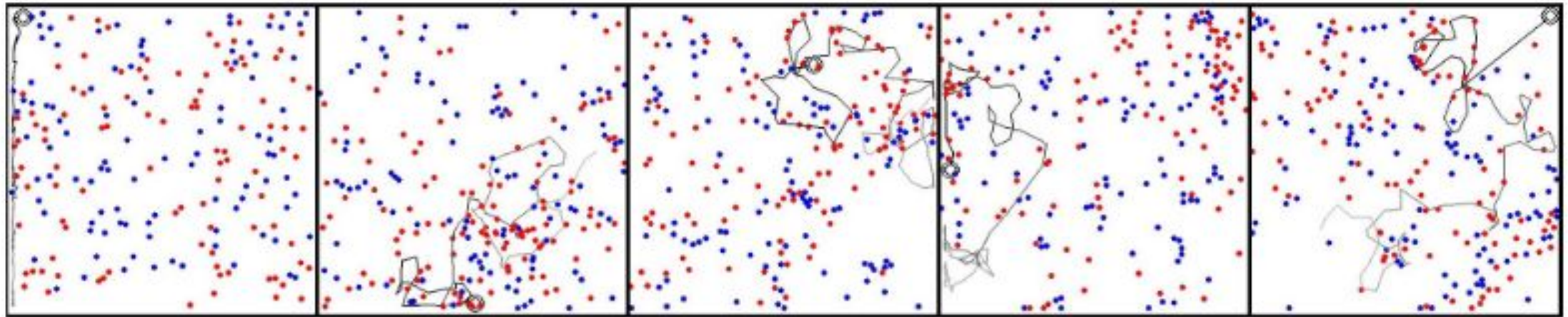
Gradiente: $\nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$

Atualização: $\theta \leftarrow \theta - \alpha \nabla_{\theta} \mathcal{L}(\theta)$

Aprendizado por Reforço Profundo: Trabalhos Relacionados

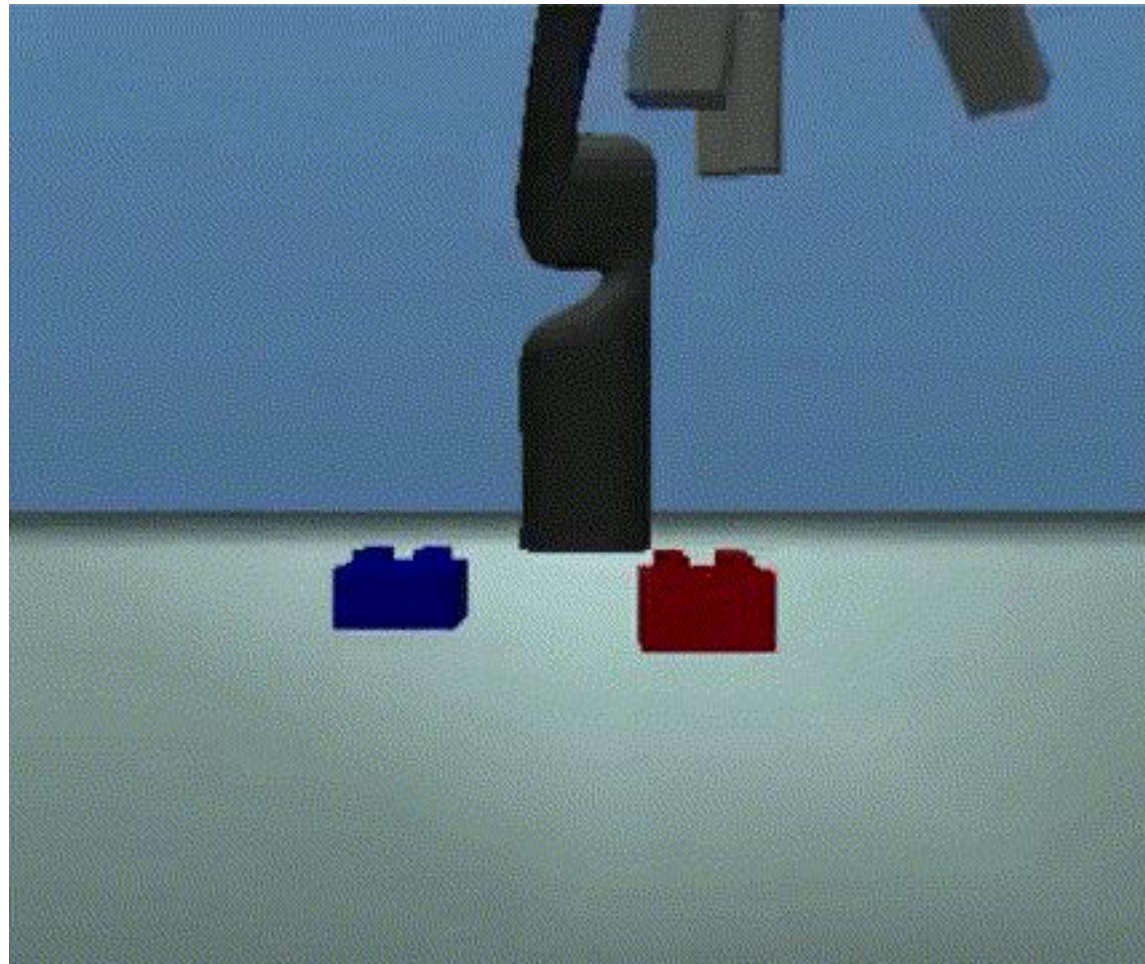


Aprendizado por Reforço Profundo: Trabalhos Relacionados

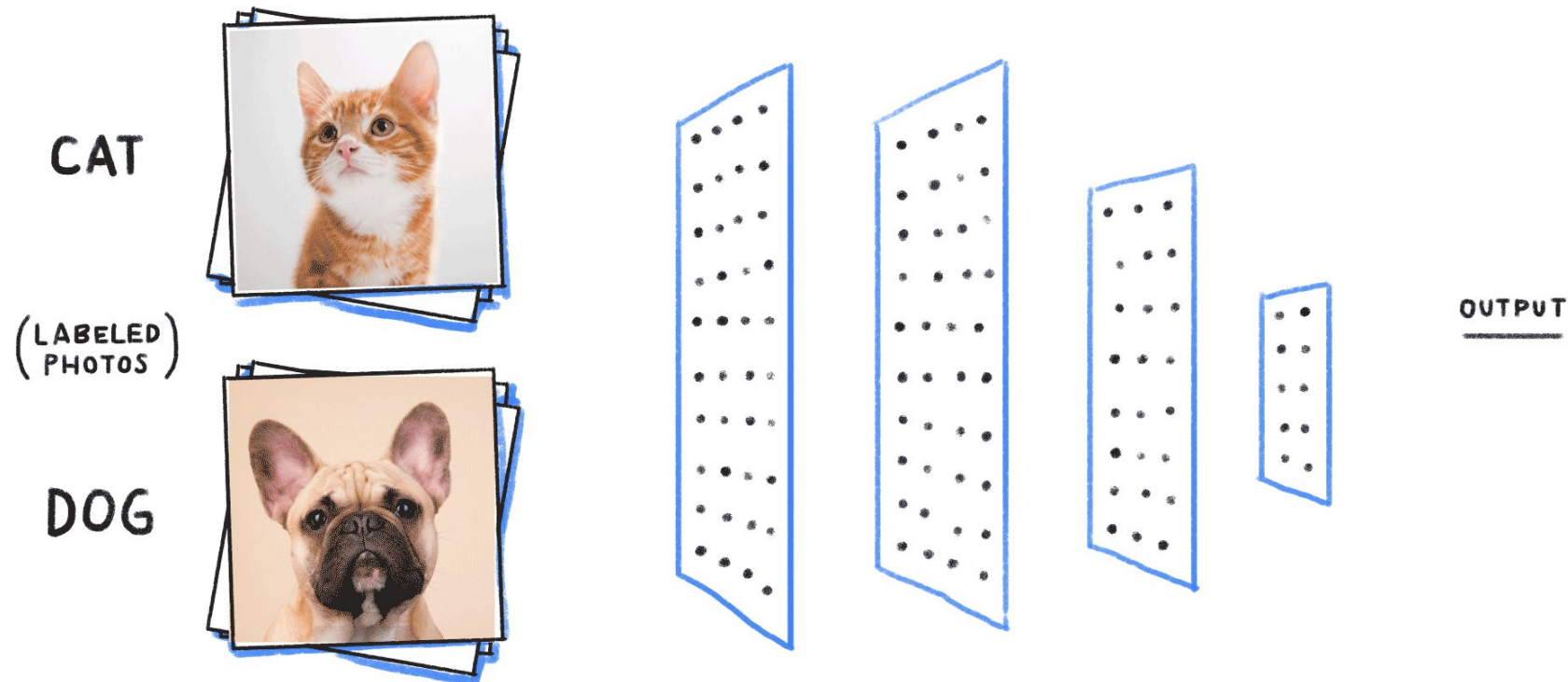


$$r_t = \begin{cases} 1 & \text{if a fruit was eaten} \\ -1 & \text{if a poison was eaten} \\ 0 & \text{otherwise.} \end{cases}$$

Função de Recompensa e Suas Implicações

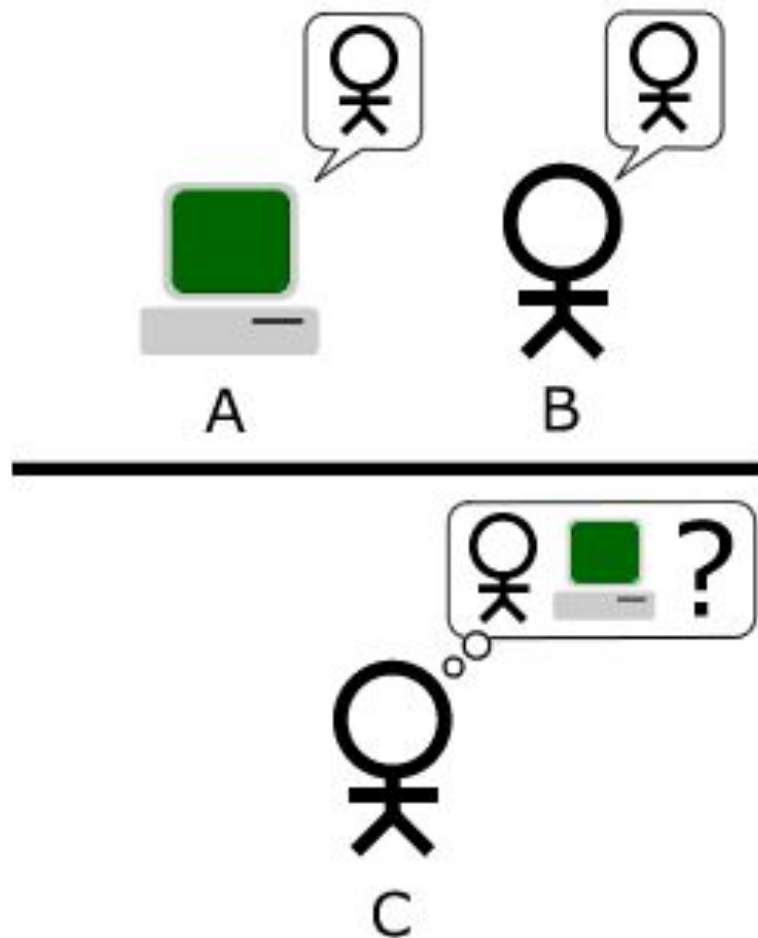


Inteligência como Resolução de Problemas

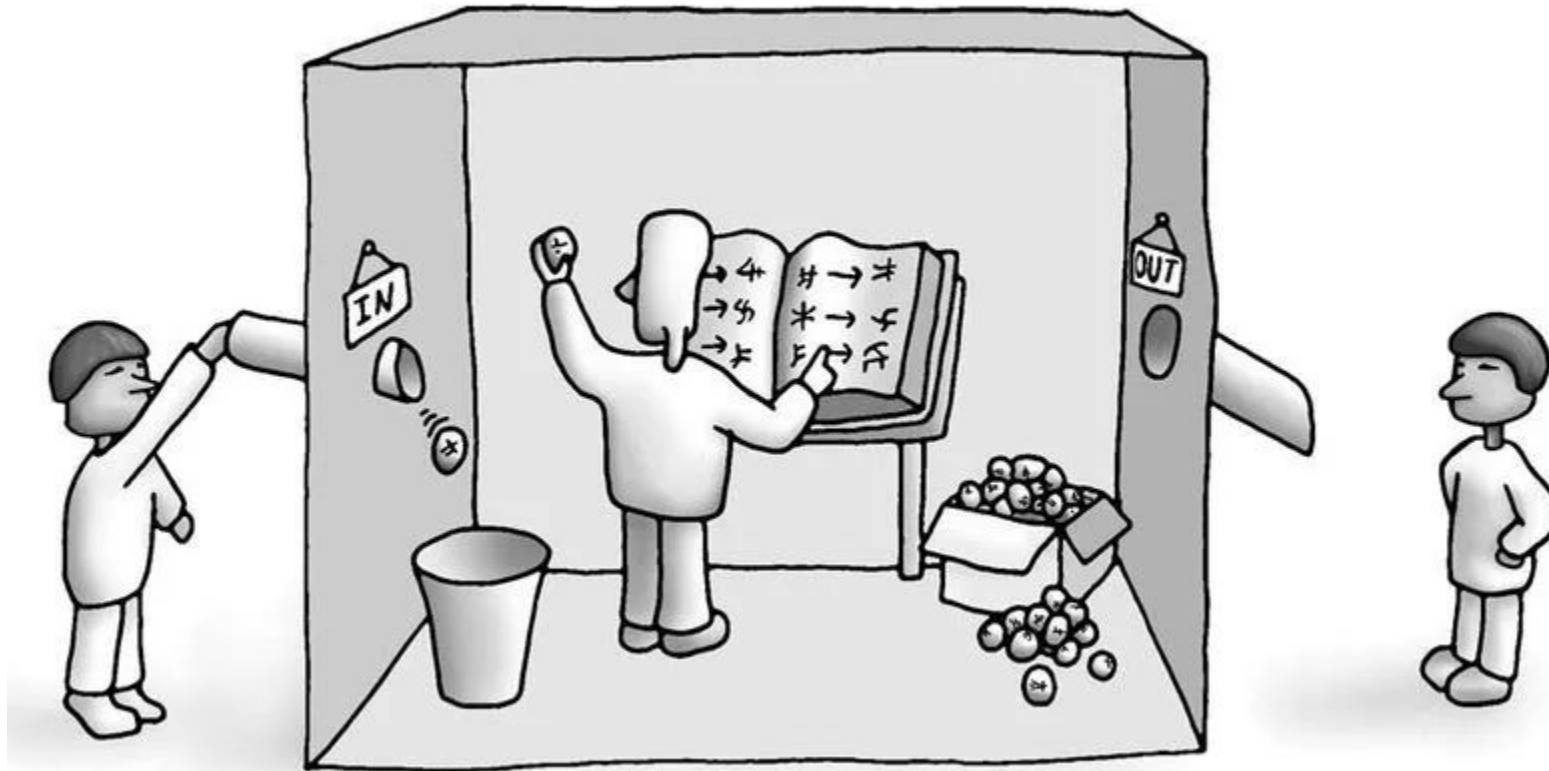


é capaz de saber o que é um caranguejo?

IA Instrumental: Um Primeiro Exemplo



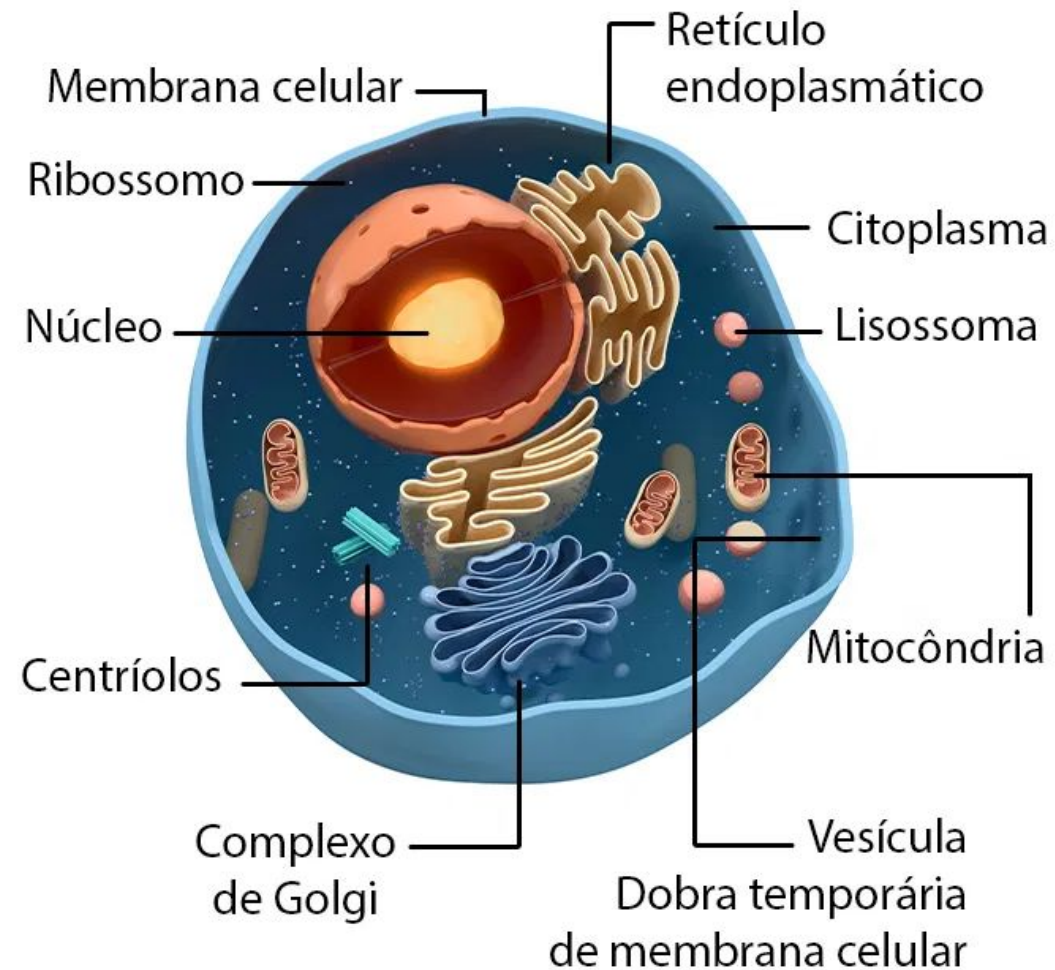
Argumento do Quarto Chinês: Onde está a Compreensão?



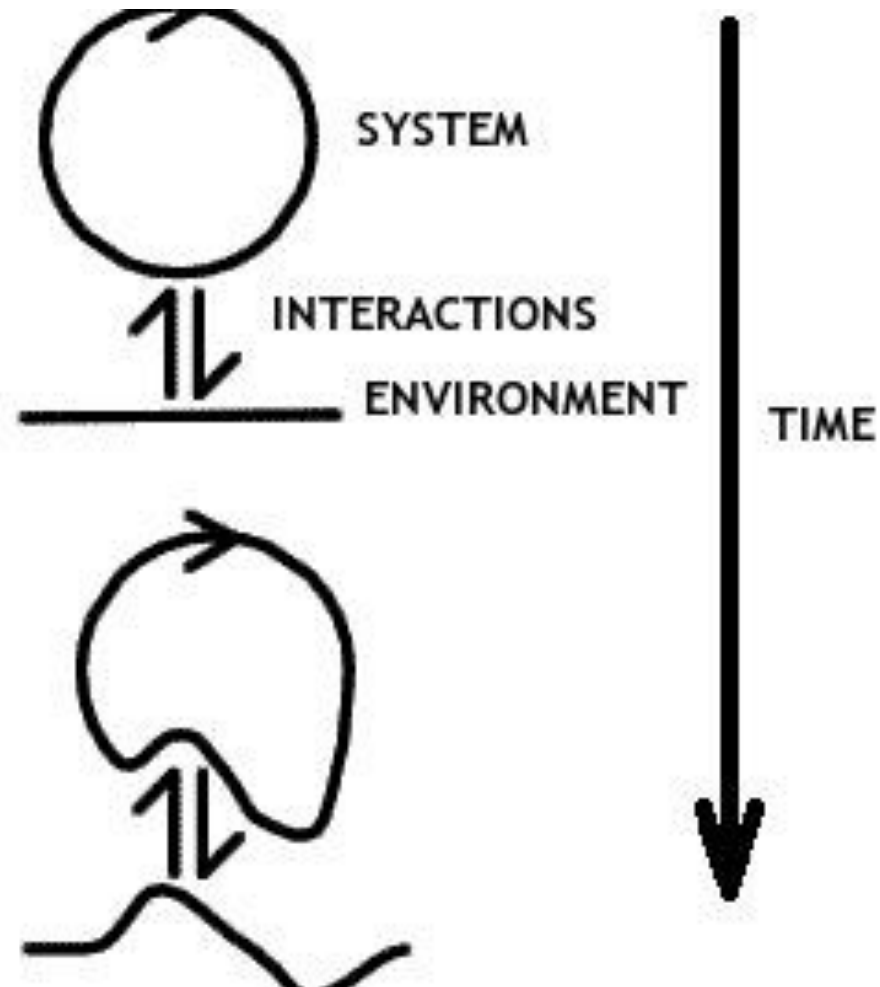
Inteligência: Um Fenômeno Emergente da Vida



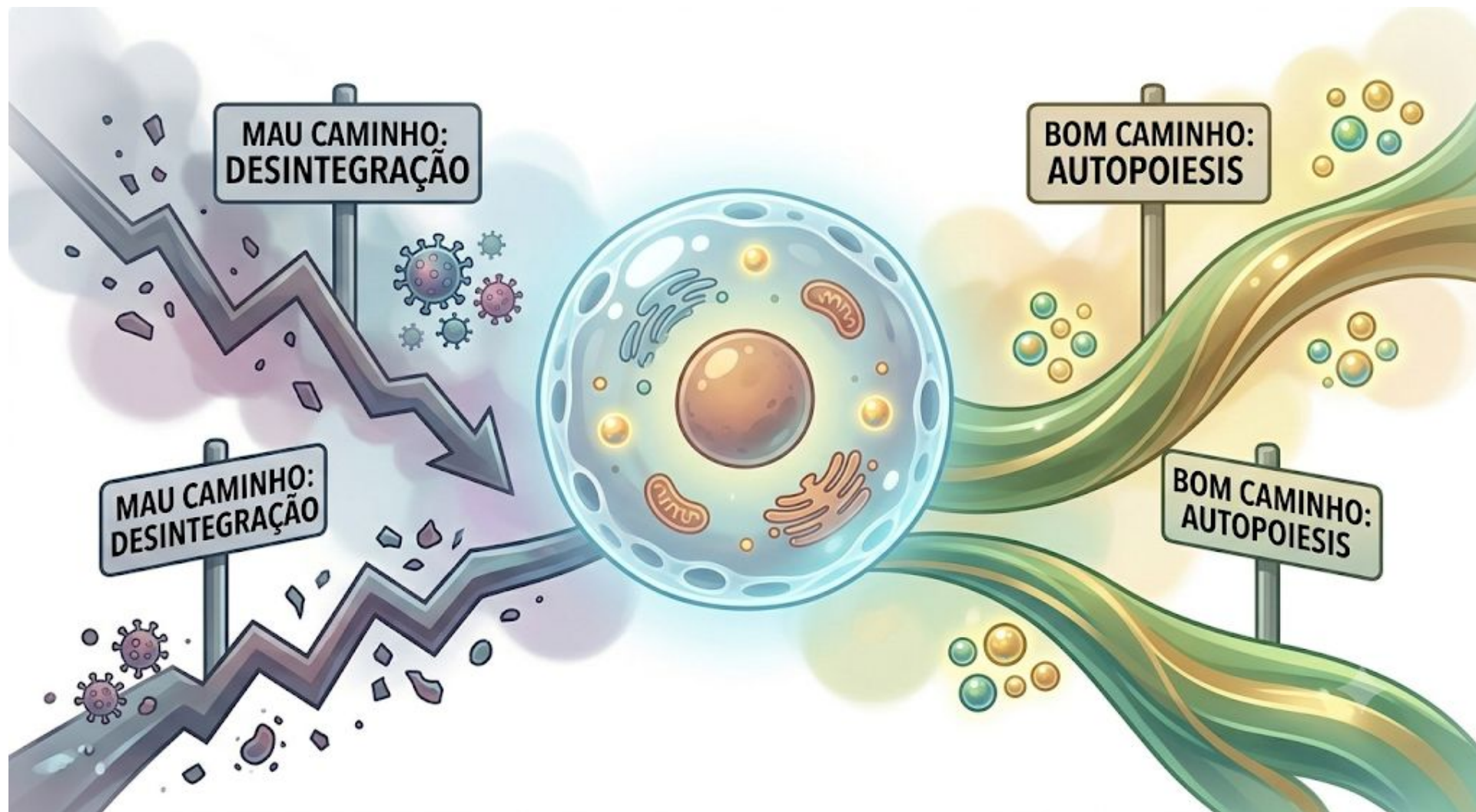
Autopoiesis: Vida como Autoconstrução



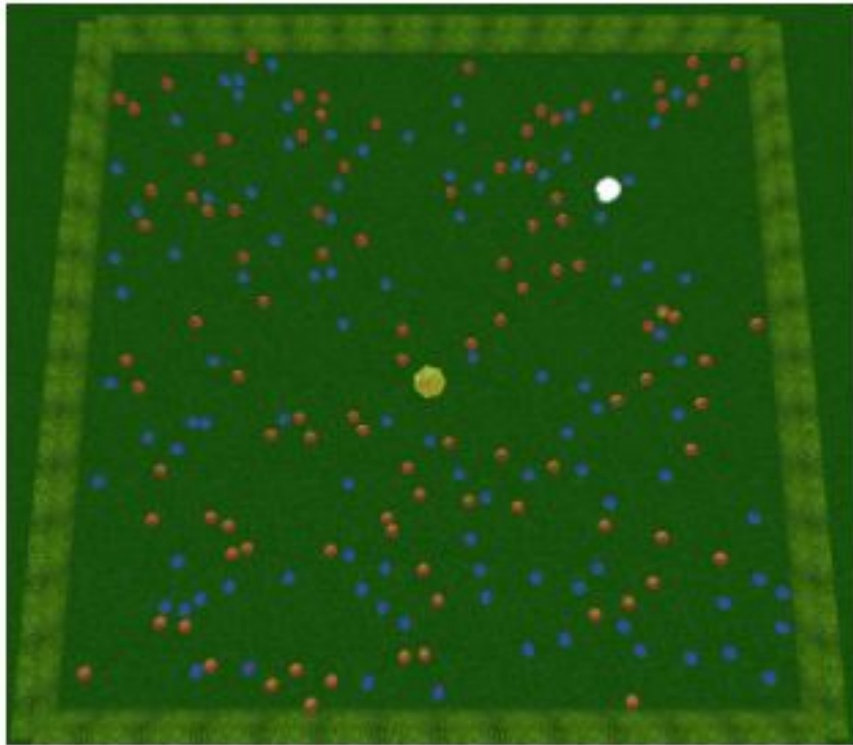
Acoplamento Estrutural: A História de um Ser Vivo



Acoplamento Estrutural: Produção de Sentido



Sentido depende de Perspectiva: Ambiente e Mundo



Produção de sentido não é binário, sim um espectro

Autopoiesis

0. Ruim

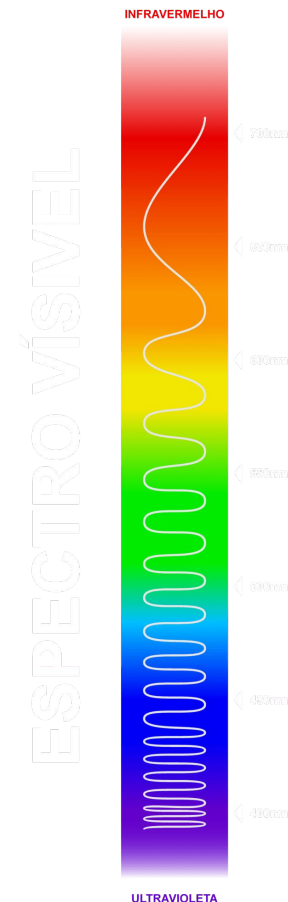
1. Bom

IA Enativa

Ruim

Meio Termo

Bom

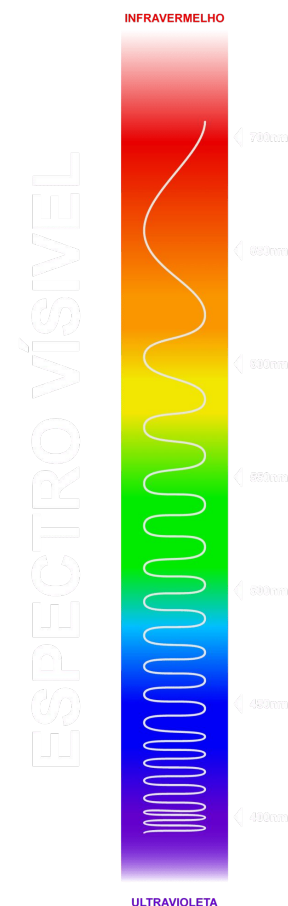


IA Enativa: Princípios

Autonomia Constitutiva



Adaptatividade



Ruim

Meio Termo

Bom

IA Enativa: O papel da precariedade



Algoritmos Off-Policy e On-Policy

Off-Policy

Política alvo:

Política a ser aprendida

Política de comportamento:

Utilizada para gerar as ações

On-Policy

Política alvo

=

Política de Comportamento

Método do Gradiente de Política

Trajetória: $\tau = (s_0, a_0, r_1, s_1, a_1, r_2, \dots, s_T)$.

Objetivo: $J(\pi_\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta}[R(\tau)]$

Gradiente: $\nabla_\theta J(\pi_\theta) = \mathbb{E}_{\tau \sim \pi_\theta} \left[\sum_{t=0}^T \nabla_\theta \log \pi_\theta(a_t | s_t) R(\tau) \right]$.

Proximal Policy Optimization - PPO

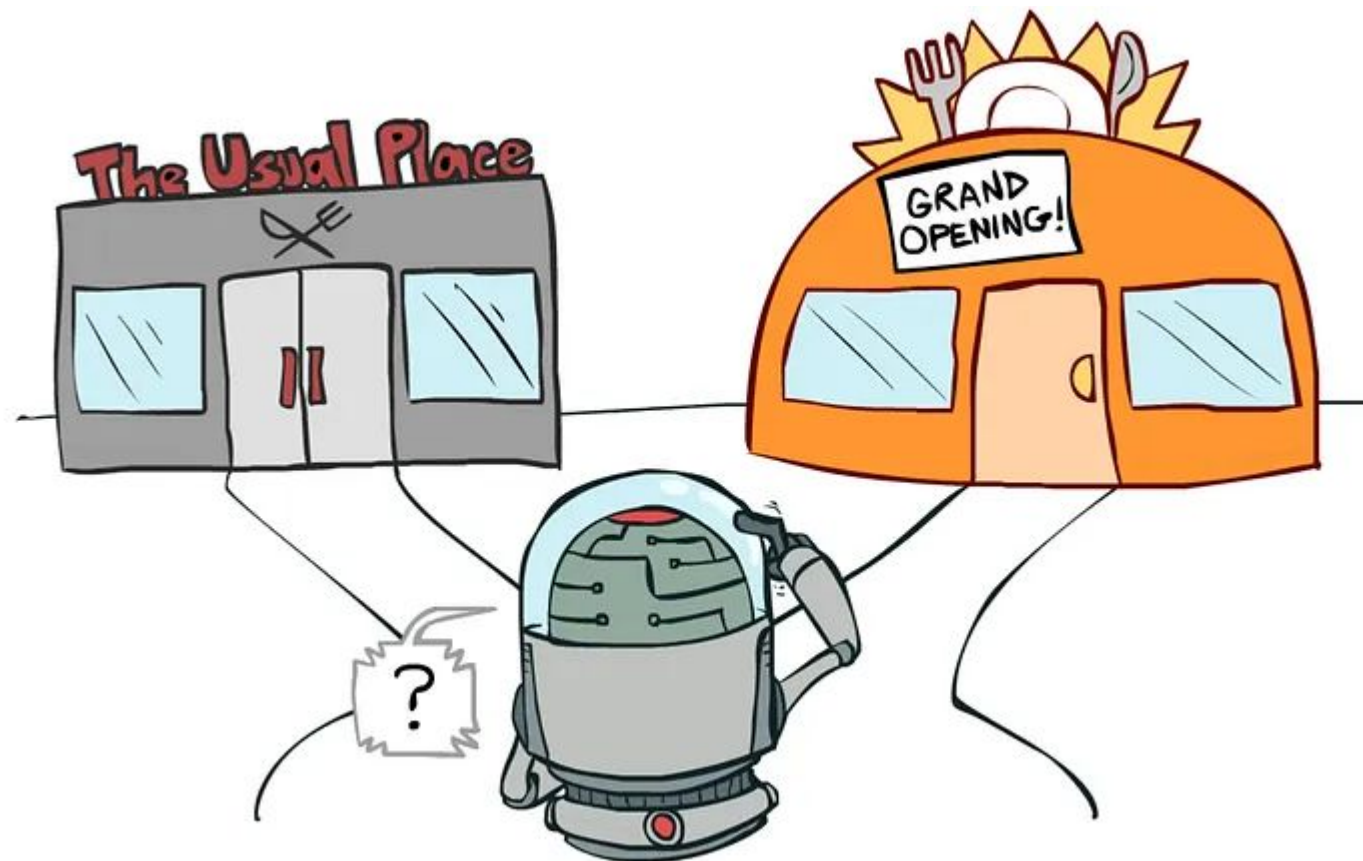
Line Search



Trust Region

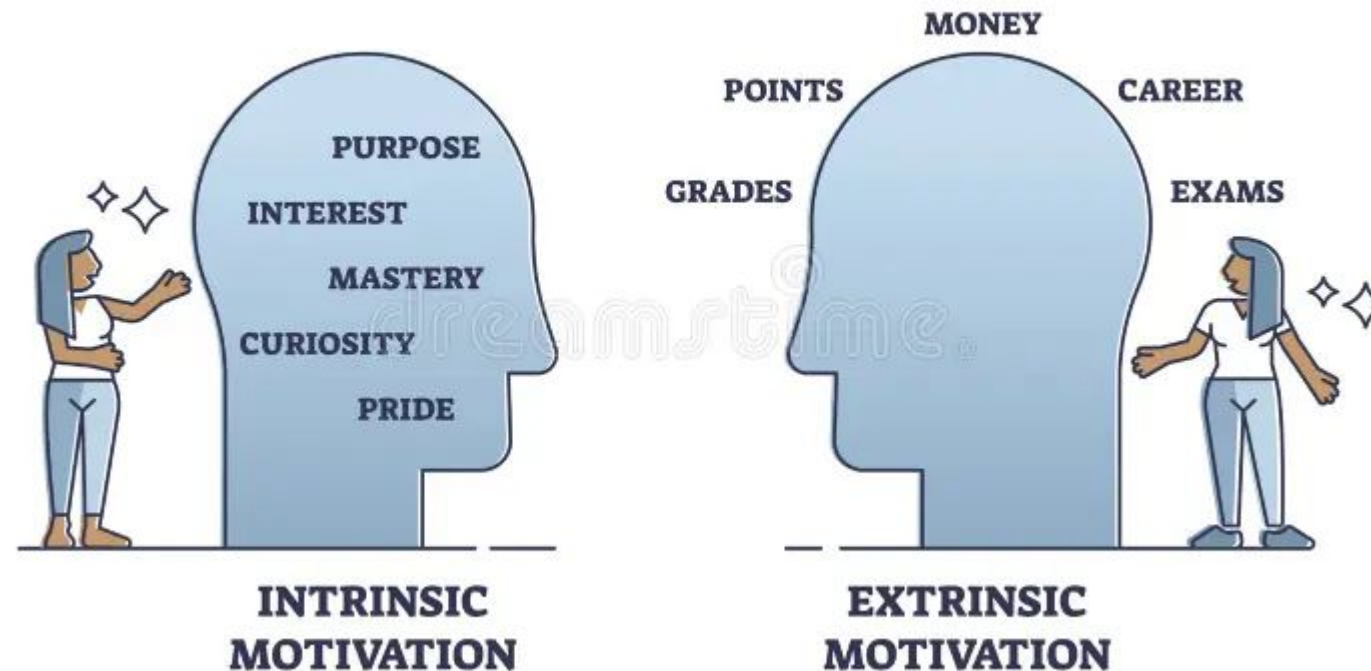


Exploração X Exploração



Recompensa Intrínseca

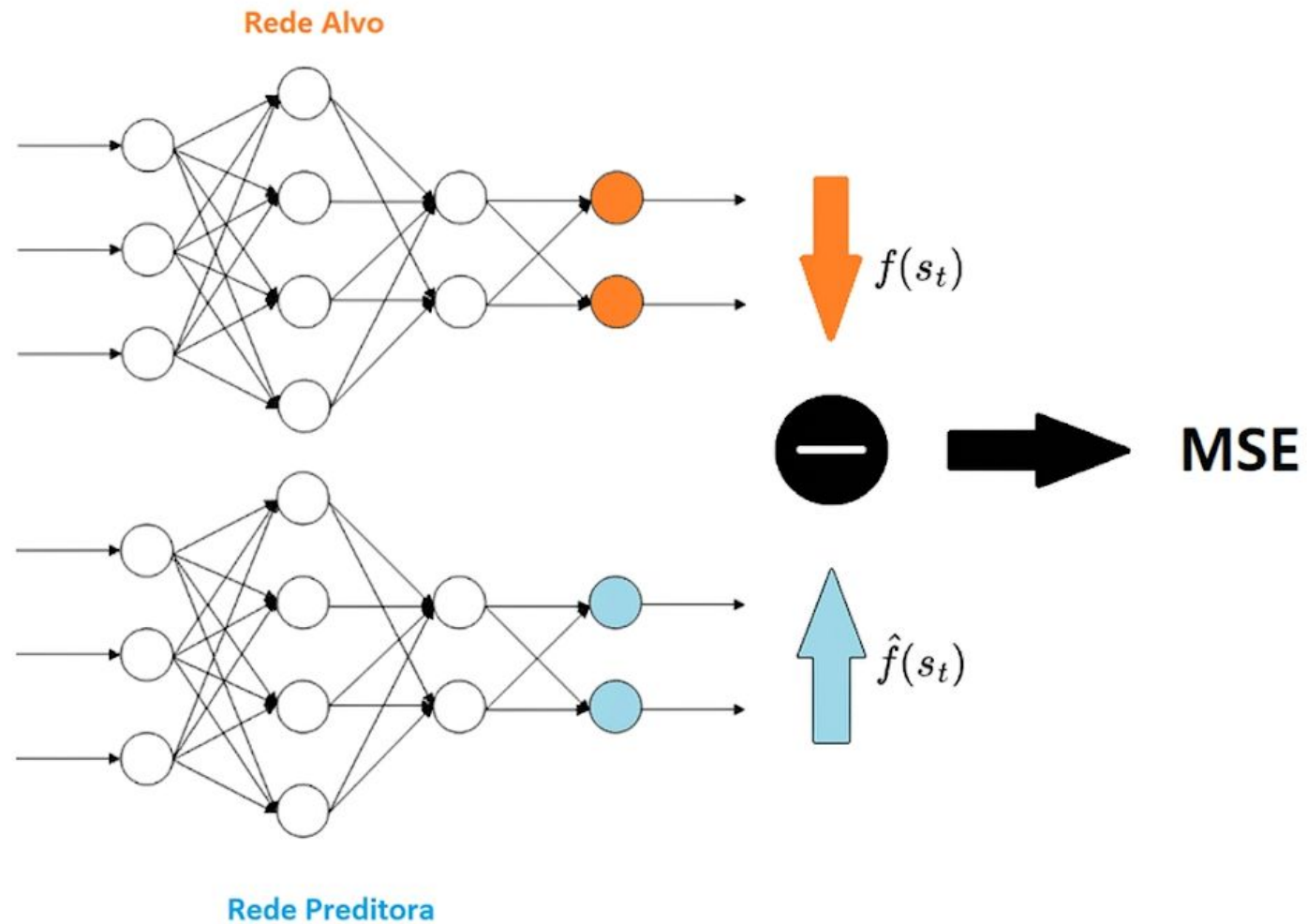
$$r_t = r_t^{\text{ext}} + r_t^{\text{int}}$$



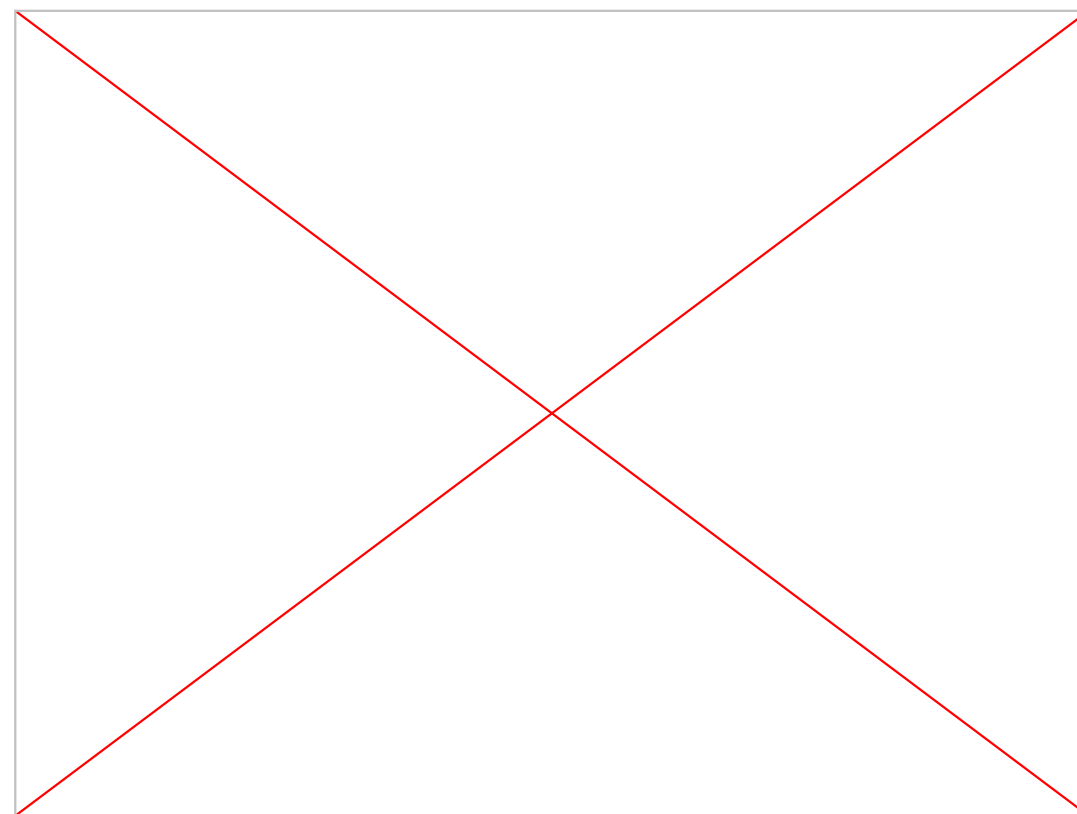
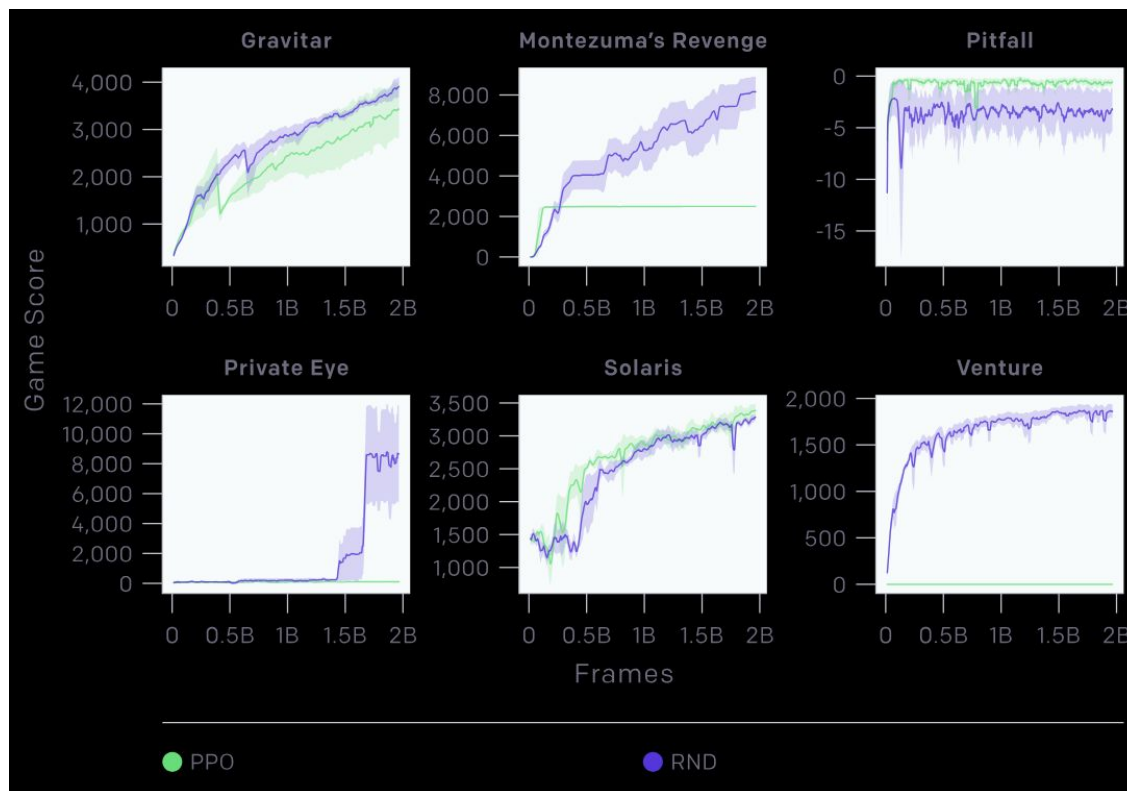
Curiosidade

“tendência do agente em buscar experiências que revelem limitações em seu conhecimento atual, isto é, situações nas quais sua capacidade de previsão ou compreensão ainda é insuficiente”

Random Network Distillation



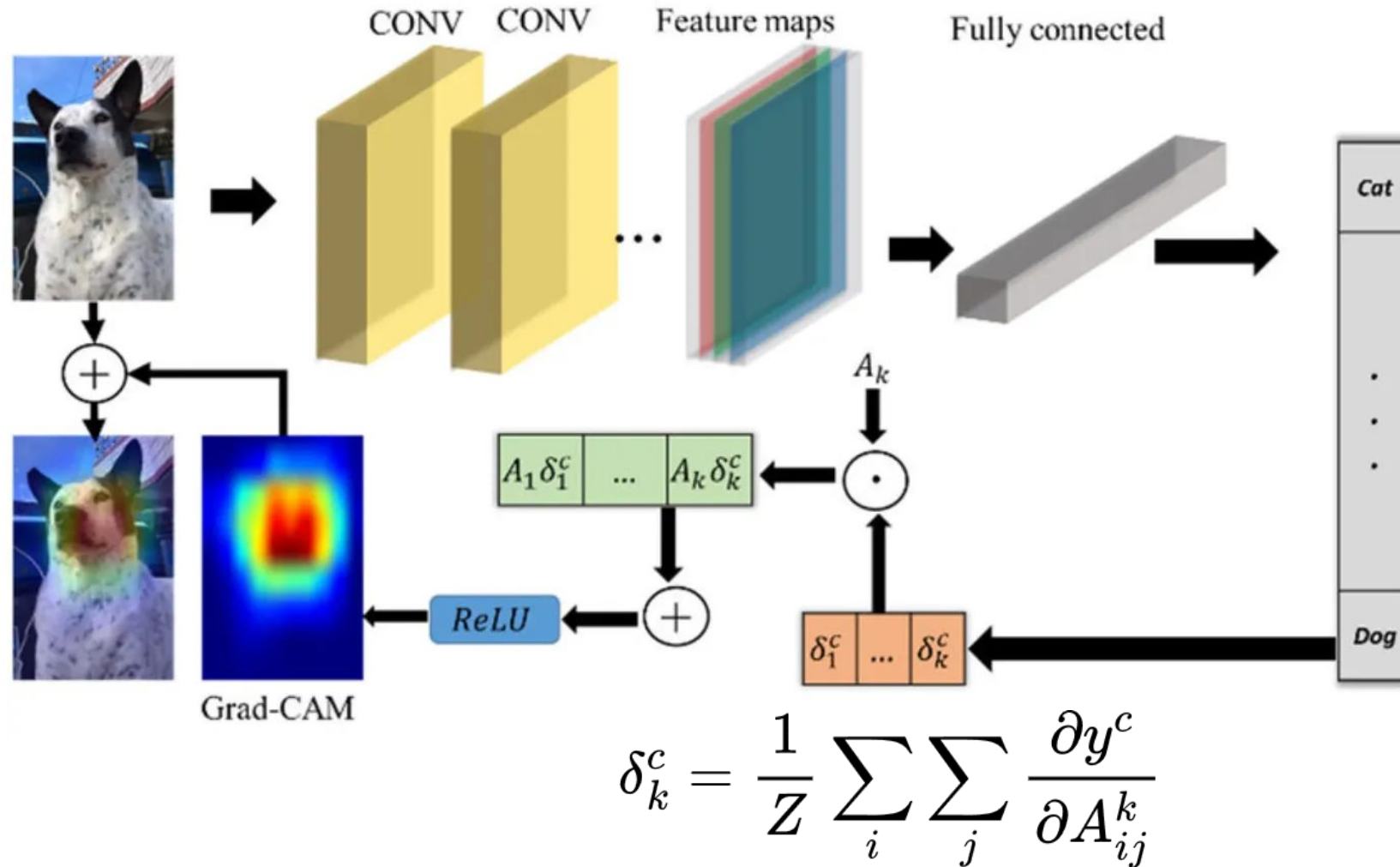
Random Network Distillation



Aprendizado orientado a curiosidade: Zerando a recompensa extrínseca



Entendendo tomada de decisão com Grad-CAM



FIM

